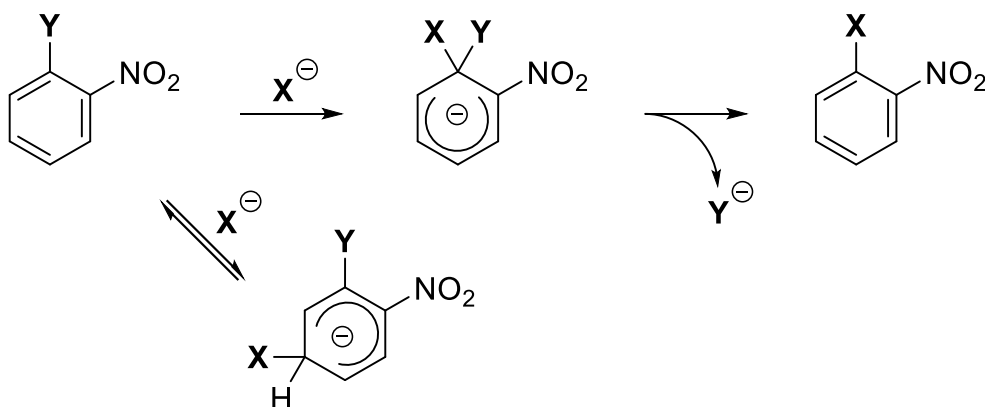
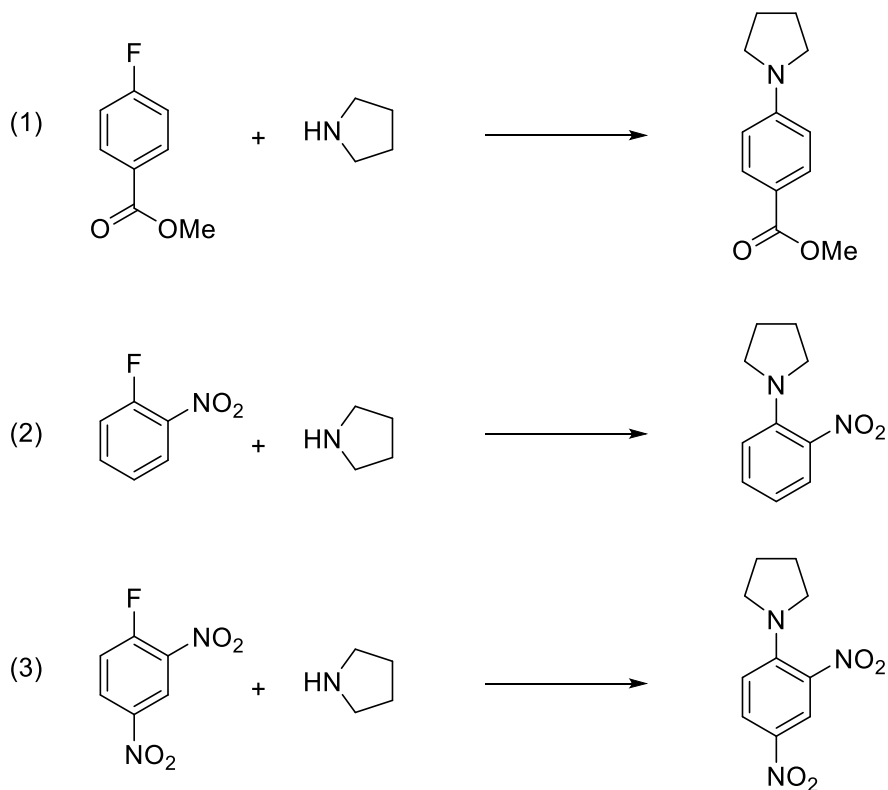


Aromatyczne podstawienie nukleofilowe

Reakcje nukleofilowego podstawienia w pierścieniu aromatycznym (S_NAr) zachodzą z udziałem związków aromatycznych zawierających w pierścieniu grupy elektronoakceptorowe, zwłaszcza grupę nitrową (NO_2). Przyłączenie czynnika nukleofilowego X^- może nastąpić w pozycji zajmowanej przez wodór (zwykle odwracalnie) lub przez grupę odchodzącą Y . Tworzy się wtedy stan przejściowy (lub związek przejściowy, gdy grupą odchodzącą jest fluorek, $Y = F$), którego rozpad z odejściem grupy Y daje ostateczny produkt podstawienia:

**Polecenia:**

a. (3 m.) Poniżej przedstawiono trzy przykłady reakcji S_NAr , w których atom fluoru ulega podstawieniu aminą drugorzędową (pirolidyną):



Do każdej z powyższych reakcji (1) – (3) przyporządkuj jedno z podanych niżej warunków **I** – **III** w ten sposób, aby każda reakcja mogła zajść z dobrą wydajnością (*uwaga: każdego zestawu warunków można użyć tylko raz*):

- I. Na_2CO_3 , CH_3CN , $25\text{ }^\circ\text{C}$, 2 godz.;
- II. K_2CO_3 , DMSO, $140\text{ }^\circ\text{C}$, 16 godz.;
- III. K_2CO_3 , DMSO, $100\text{ }^\circ\text{C}$, 2 godz.

DMSO = dimetylosulfotlenek, $\text{CH}_3\text{S}(\text{O})\text{CH}_3$ (polarny, wysokowrzący rozpuszczalnik)

b. (4 m.) Spośród wymienionych poniżej czynników I–VI, wskaż dokładnie dwa, które sprawiają, że anion fluorkowy jest bardzo dobrą grupą odchodzącą w reakcjach $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$:

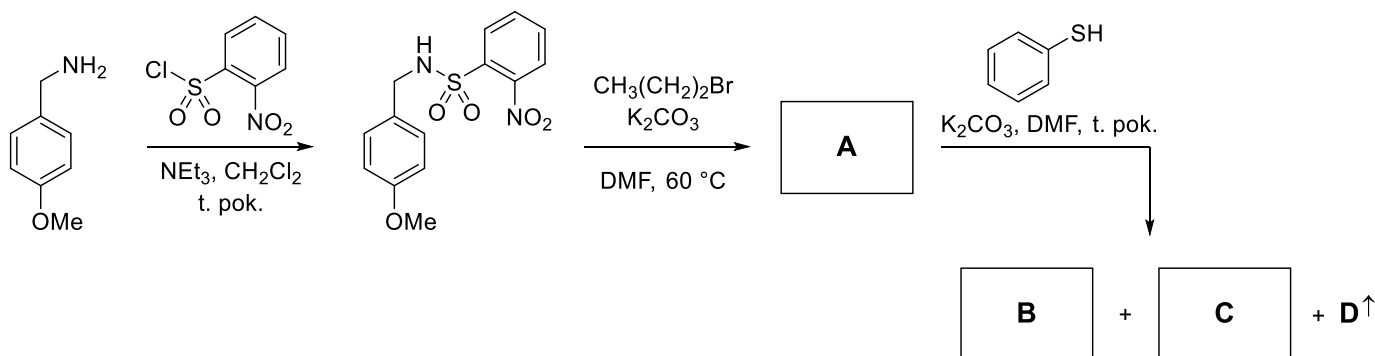
- I. Obecność 3 wolnych par elektronowych na atomie fluoru
- II. Efekt rezonansowy
- III. Małe rozmiary atomu fluoru
- IV. Znaczna polaryzowalność atomu fluoru
- V. Efektywne nakładanie orbitali p fluoru i węgla
- VI. Efekt indukcyjny związany ze znaczną elektroujemnością fluoru

c. (3 m.) Dla związku przejściowego powstającego przez przyłączenie pirolidyny, zdeprotonowanej na atomie azotu, do 2-nitrofluorobenzenu, narysuj strukturę rezonansową, wyjaśniającą, dlaczego grupa nitrowa dobrze stabilizuje ładunek ujemny w pierścieniu aromatycznym.

d. (14 m.) Oprócz otrzymywania pochodnych nitrozwiązków aromatycznych, reakcje $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ mają zastosowanie w projektowaniu nowych grup zabezpieczających oraz w syntezie amidów. Dotyczy to zwłaszcza reakcji, w których grupą odchodzącą jest grupa sulfonilowa ($-\text{SO}_2\text{R}$).

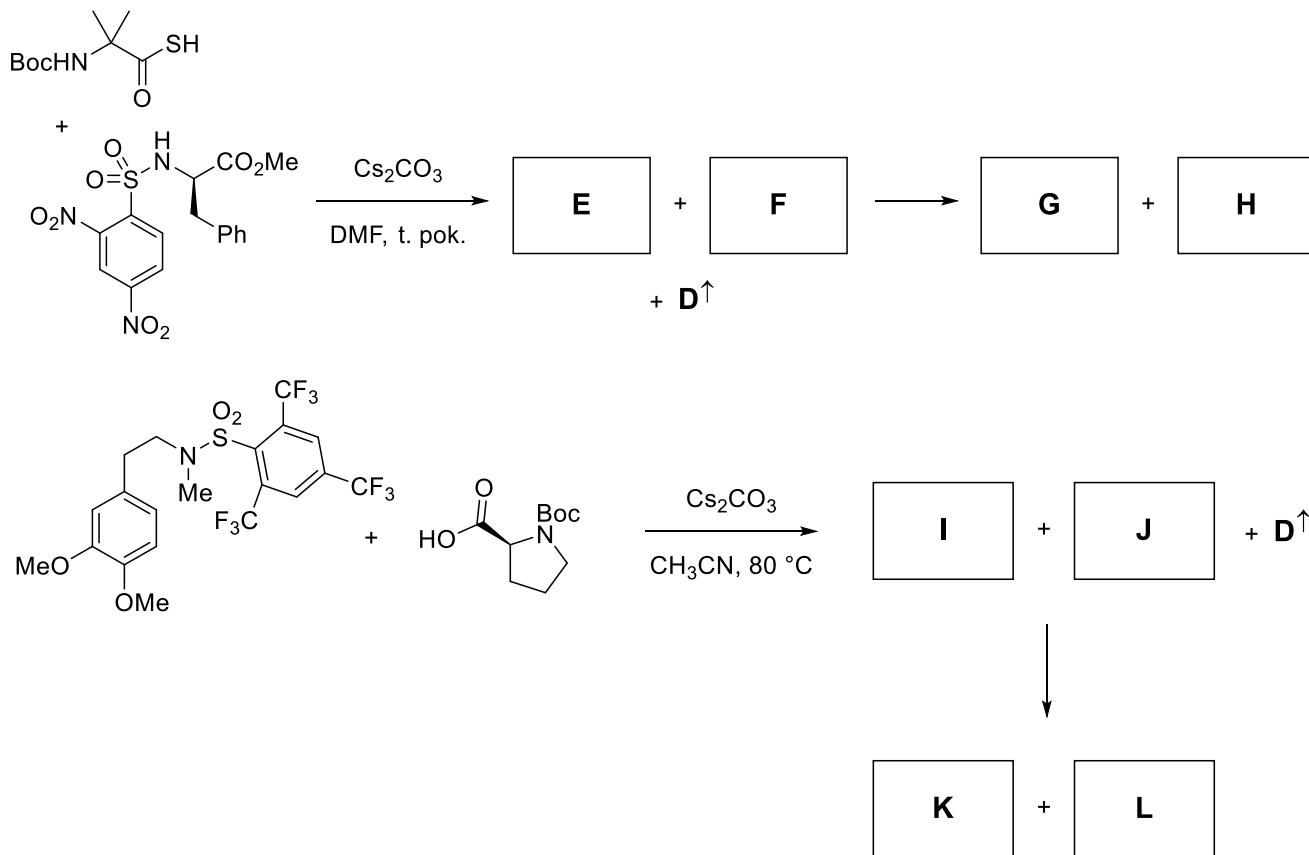
W poniższej syntezie, zabezpieczenie grupy aminowej grupą 2-nitrobenzenosulfonilową (Ns) pozwoliło przeprowadzić alkilowanie aminy w sposób selektywny, tzn. unikając dwu- i trzykrotnego alkilowania grupy aminowej. Odbezpieczenie końcowego produktu zachodzi w łagodnych warunkach dzięki zastosowaniu silnego, siarkowego nukleofila. Lotny związek **D** zawiera ok. 50% siarki. Związek **C** jest pochodną nitrobenzenu. Podaj wzory strukturalne związków **A** – **C** oraz wzór sumaryczny związku **D**.

DMF = N,N -dimetyloformamid (polarny, wysokowrzący rozpuszczalnik)



A, **B**, **C** – po 4 m, **D** – 2 m.

e. (8×2 m.) W poniższych syntezach peptydów podaj wzory strukturalne związków **E** – **L**. Substancje **E** i **F** to związki pośrednie, które nie są wydzielane z mieszaniny reakcyjnej, ale reagują ze sobą dalej, dając końcowe produkty **G** i **H**. To samo dotyczy związków **I** i **J**, dających ostatecznie produkty **K** i **L**.



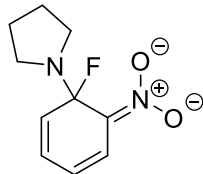
Dodatkowe uwagi:

- nie trzeba uwzględniać stereochemii,
- Boc = *tert*-butoksykarbonyl, (CH₃)₃COC(=O)- (grupa zabezpieczająca),
- w odpowiedziach można używać skrótów takich jak Ns, Boc, itp.

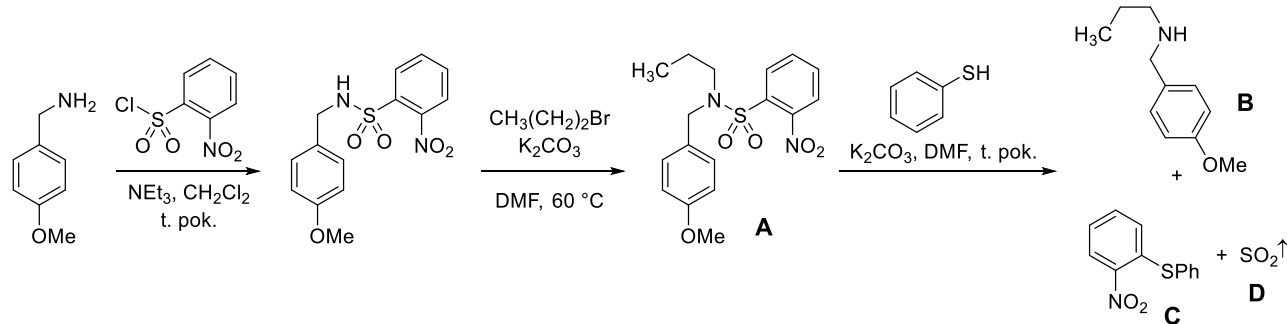
a.
 (1) – II
 (2) – III
 (3) – I

b.
 III, VI

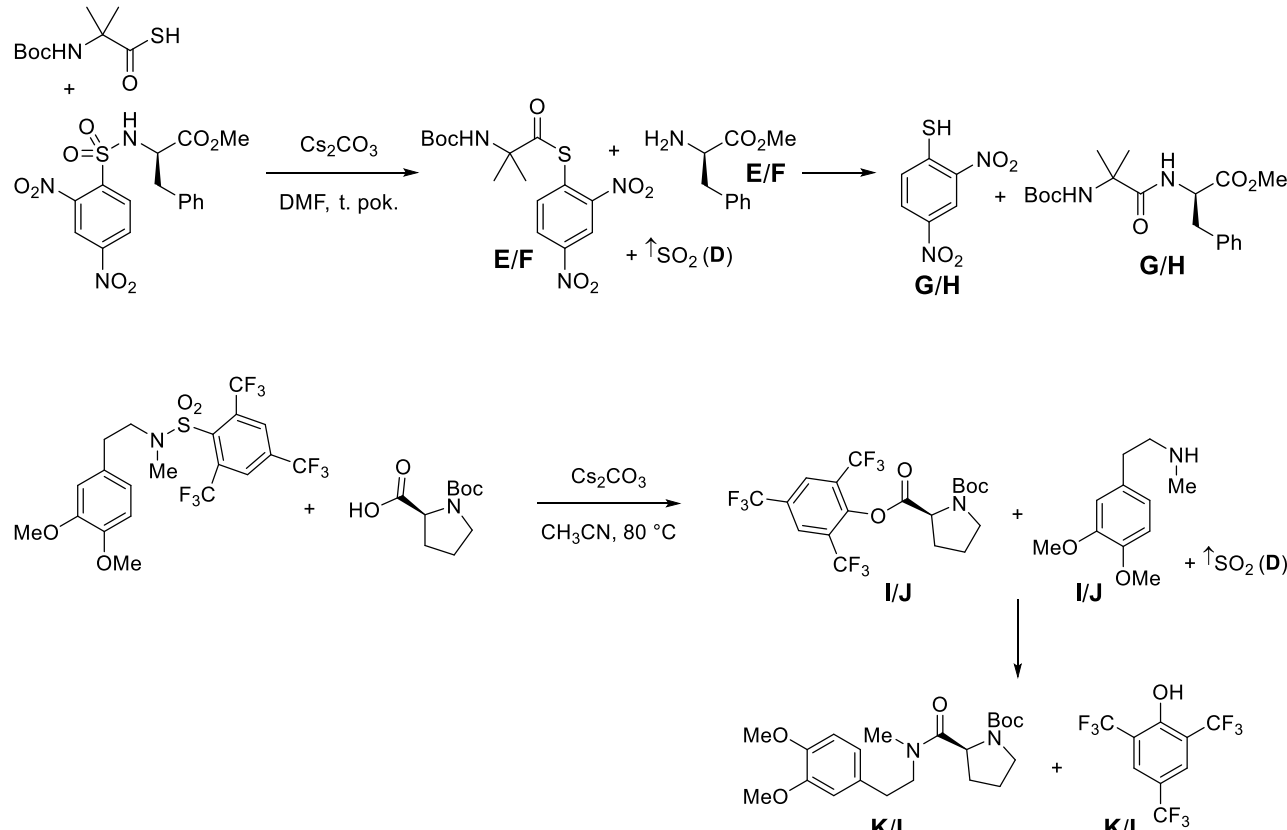
c.



d.



e. Struktury w parach (E,F), (G,H), (I,J) oraz (K,L) są wymienne.



Punktacja:

a. Za każde poprawne przyporządkowanie.	3 × 1 m.
b. Za każdy prawidłowo wskazany czynnik.	2 × 2 m.
c. Za poprawną strukturę rezonansową związku przejściowego.	3 m.
d. Za poprawne struktury związków A, B, C. Za poprawną strukturę związku D.	3 × 4 m. 2 m.
e. Za poprawne struktury związków E, F, G, H, I, J, K, L.	8 × 2 m.
RAZEM	40 m.